

Rapport Academique - Mini-Projet C++

Systeme de Gestion des Etudiants

OOP, STL, Exceptions, Persistance, Qt6, Tests, GitHub et Bonus

Niveau : IMS 1ere annee | Projet en binome | Date : 15-05-2026

Auteurs : Marwa Baaoui et binome a completer

StudentManager - Systeme de Gestion des Etudiants

Ajouter Modifier Supprimer Rafraichir Trier GPA Trier Nom Exporter CSV Histogramme GPA Mode sombre/clair

Recherche temps reel par nom, ID, type, filiere, sujet ou superviseur...

Type: Tous GPA min: 0.00 GPA max: 4.00

ID	Nom	Type	GPA	Bourse	Detail
1005	Lina Berrada	Master	3.95	1185.00	Data Mining
1003	Nadia El Fassi	Doctorat	3.90	1200.00	Dr. Karim Idrissi Annee 3
1004	Omar Alaoui	Licence	2.85	0.00	Mathematiques
1001	Sara Benali	Licence	3.72	500.00	Informatique
1002	Youssef Amrani	Master	3.40	1020.00	Intelligence Artificielle

Nombre d'etudiants : 5 | Moyenne GPA : 3.56 | Licence : 2 | Master : 2 | Doctorat : 1

1. Introduction

StudentManager est une application de bureau complete developpee en C++17 avec Qt6. Elle permet de gerer des etudiants de type Licence, Master et Doctorat. Le projet respecte les exigences de modelisation orientee objet, de gestion des erreurs, de persistance fichier et d'interface graphique interactive.

2. Analyse du besoin

Le systeme doit proposer les operations CRUD, la recherche, le tri, le calcul automatique de bourses et la sauvegarde automatique. L'utilisateur doit pouvoir travailler sans console grace a une GUI claire, robuste et ergonomique.

3. Architecture

Le code est organise en couches : models, services, exceptions, persistance, gui, data et tests. Cette separation facilite la maintenance, les tests et la comprehension par l'evalateur.

Dossier	Role
src/models	Classes Student, Licence, Master, Doctorat
src/services	StudentManager et logique metier
src/exceptions	Exceptions personnalisees
src/persistance	Sauvegarde et chargement
src/gui	Interface Qt6
tests	Tests de validation

4. UML simplifie

Student est une classe abstraite. UndergraduateStudent, GraduateStudent et PhDStudent heritent de Student. StudentManager agrege des `shared_ptr<Student>`. PersistenceManager depend de StudentManager pour charger et sauvegarder les donnees.

5. OOP

La conception respecte l'encapsulation, les constructeurs valides, le destructeur virtuel, les methodes override et la const-correctness. Les regles de bourse sont encapsulees dans `computeScholarship()`.

6. STL et StudentManager

StudentManager utilise `std::map<int, shared_ptr<Student>>`, `std::vector`, `std::sort`, `std::count_if`, `std::accumulate` et des lambdas. Les tris et recherches sont separees du stockage principal.

7. Exceptions

Les exceptions `InvalidIDException`, `InvalidGradeException`, `StudentNotFoundException` et `DuplicateIDException` garantissent une gestion robuste des erreurs. La GUI les capture et les affiche avec `QMessageBox`.

8. Persistance

Les donnees sont stockees dans `data/students.txt` avec le separateur `|`. Le chargement ignore les lignes corrompues afin de ne jamais faire planter le programme.

9. Interface graphique Qt6

La fenetre principale contient un QTableWidgetItem, des boutons CRUD, un champ de recherche, des filtres par type et GPA, une barre de statut et des statistiques. StudentDialog propose des champs dynamiques selon le type d etudiant.

10. Bonus

Les bonus implementes sont : export CSV, filtrage dynamique multi-criteres, smart pointers pour les objets metier, histogramme GPA avec QtCharts, statistiques par type et mode sombre/clair.

11. Tests

Cas	Entree	Attendu	Resultat
Creation	3 types	Types et bourses corrects	OK
GPA invalide	5.5	InvalidGradeException	OK
ID invalide	42	InvalidIDException	OK
Doublon	ID existant	DuplicateIDException	OK
Tri GPA	5 etudiants	Ordre decroissant	OK
Persistence	Save + load	Donnees identiques	OK

12. Conclusion

Le projet est complet, compile au niveau metier, respecte le cahier des charges et integre les bonus attendus. Il est pret a etre ouvert dans VS Code ou Qt Creator avec Qt6 Widgets et QtCharts.